பெருங்குழுவின் (Cohort) அளவு, பொதுவாக 1,00,000 என்ற எண்ணிக்கையில் அமைவதாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும். **பெருங்குழுவின் அளவு** (Radix), ஆரம்ப நிலையான $l(0)$ என்றும் குறிக்கப்படும்.

(iii) $d(x)$ என்பது, $l(x)$ மக்களிடையே, x என்ற வயதை அடைவதற்கு முன்பாகவே இறப்போரின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும்.

அது $d(x) = l(x) - l(x+1)$ என்று குறிப்பிடப்படும்.

(iv) $q(x)$ என்பது, x வயதுவரை வாழ்ந்து, $(x+1)$ வயதுக்கு முன்பாகவே இறப்போரின் நிகழ்தகவைக் குறிக்கும்.

அது $q(x) = \frac{d(x)}{l(x)}$ என்று குறிப்பிடப்படும்.

இது, $(x,x+1)$ என்ற வயதின் இடைவெளியில் இறப்போருக்கும், x வயதுவரை வாழ்ந்திருப்போருக்கும் இடையேயான விகிதமாகும்.

(v) $p(x)$ என்பது, x வயதை அடைந்தோருக்கும், $(x+1)$ வயதுவரை வாழ்வோருக்குமான நிகழ்தகவாகும். அதையே, $(x+1)$ வயதுவரை வாழ்வோருக்கும், x வயதை அடைந்தோருக்கும் உள்ள விகித சமம் என்றும் கூறலாம்.

அது $p(x) = 1 - q(x)$, அல்லது $p(x) = \frac{l(x+1)}{l(x)}$ ஆக அமையும்.

(vi) $L(x)$ என்பது, $(x,x+1)$ என்ற வயது இடைவெளிகளில் வாழ்ந்தோர் பற்றிய மதிப்பீட்டு *(aggregate)* எண்ணிக்கை ஆகும்.

அது $L(x) = \frac{l(x)+l(x+1)}{2}$ அல்லது $L(x) = l(x) - \frac{1}{2}d(x)$ என்று குறிக்கப்படும்.

(vii) $T(x)$ என்பது, x என்ற வயது வரையும், அதற்கு மேலும் பெருங்குழுவில் வாழ்ந்தோரின் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும்.

அது $T(x) = L(x)+L(x+1)+L(x+2)+ \ldots$

அல்லது $T(x+1) = T(x) - L(x)$ என்று குறிக்கப்படும்.

x ஆண்டுகளுக்குப்பிறகும், பெருங்குழுவில் வாழ்ந்தோரின் மொத்த ஆண்டுகளைக் குறிப்பதற்கு இவ்விதி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

(viii) $e^0(x)$ என்பது வாழ்நாளின் எதிர்பார்ப்பைக் (Expectation of life) குறிக்கும்.

அது $e^0(x) = \frac{T(x)}{l(x)}$ என்று குறிக்கப்படும்.

தற்போதுள்ள இறப்பு சூழ்நிலைகளைப் பொருத்து, x வயதுடைய ஒருவரின், சராசரி வாழ்நாளின் எதிர்பார்ப்பைக் கணக்கிடுவதற்கு, மேற்கூறிய விதி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வாழ்நிலை அட்டவணையைப் பயன்படுத்தும் போது நாம் கருத வேண்டியவை

(i) பெருங்குழுவில் உள்ள மக்களில், புதிதாக சேர்ப்பும் இல்லை விடுப்பும் இல்லை என்பதாகக் கருத வேண்டும். பெருங்குழுவில் குறைவு என்றால், அங்குள்ளோரிடையே இறப்பினால் மட்டுமே ஏற்பட்டது எனக் கொள்ளவேண்டும்.

(ii) பெருங்குழுவின் அளவு, நம் வசதிக்கேற்ப 1,00,000 என்ற அளவை எடுத்துக்கொள்வோம்.

(iii) வயது இடைவெளி ஒவ்வொன்றிற்கும், இறப்புகள் சீரான பரவலாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

08_12th_Statistics_TM_Unit_8.indd 231 1/28/2020 6:45:54 PM